



**«Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ _____ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ _____

КАФЕДРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ (ПС4)

Домашнее задание

Дисциплина: Двигательные установки средств выведения КА

Вариант №2

Студент группы ПС4-81

(Подпись, дата)

Бухтояров И.В.
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Новиков А.В.
(И.О. Фамилия)

Расчет параметров ЖРДУ

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ).

Компоненты топлива: $O_{2(ж)}$ + Метан.

Тяга $P = 1410 \cdot 10^3 \text{ Н}$.

Давление в камере: $p_K = 12 \cdot 10^6 \text{ Па}$.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 3640 \text{ м/с}$.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,7$; $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0,65$.

Плотность компонентов: $\rho_O = 1141 \text{ кг/м}^3$; $\rho_G = 424 \text{ кг/м}^3$.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 3.5$.

Показатель адиабаты: $k_{ГГ} = 1.2$.

Газовая постоянная: $(RT)_{ОГГ} = 350 \cdot 10^3 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$.

$(RT)_{ВГГ} = 350 \cdot 10^3 \text{ Дж/кг} \cdot \text{К}$.

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m \text{ ОГГ}} = 20$; $K_{m \text{ ВГГ}} = 0.5$.

Решение:

Массовый расход топлива: $\dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{yD}} = \frac{1410000}{3640} = 387 \text{ кг/с}$

Массовый расход окислителя:

$$\dot{m}_O = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1 + K_m)} = 387 * \frac{3.5}{1 + 3.5} = 301 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход горючего:

$$\dot{m}_Г = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_O = 387 - 301 = 86 \text{ кг/с}.$$

Массовый расход через турбину:

$$\dot{m}_{OГГ} = \dot{m}_O + \frac{\dot{m}_O}{K_{m \text{ OГГ}}} = 301 + \frac{301}{20} = 316 \text{ кг/с}.$$

$$\dot{m}_{ВГГ} = \dot{m}_Г + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_Г = 86 + 0.5 * 86 = 129 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

$$\text{От насоса к ГГ: } \Delta p_{ЖГГ} = 3 * 10^6 \text{ Па}.$$

$$\text{От турбины к камере: } \Delta p_K = 1.5 * 10^6 \text{ Па}.$$

$$\text{Давление на входе в насосы: } p_{H \text{ ВХ}} = 5 * 10^6 \text{ Па}.$$

$$\text{Объёмный расход: } Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_O}{\rho_O} + \frac{\dot{m}_Г}{\rho_Г} = \frac{301}{1141} + \frac{86}{424} = 0.46 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{OГГ}(\pi_T) &= \dot{m}_{OГГ} * (RT)_{ГГ} * \eta_T * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{ГГ} - 1)}{k_{ГГ}}}} \right) = \\ &= 316 * 350000 * 0.7 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.17}} \right) = \\ &= 465 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.17}} \right) \text{ Вт}. \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{BГГ}(\pi_T) &= \dot{m}_{BГГ} * (RT)_{ГГ} * \eta_T * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{ГГ} - 1)}{k_{ГГ}}}} \right) = \\ &= 129 * 350000 * 0.7 * 6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}} \right) = \\ &= 189.6 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}} \right) Bm \end{aligned}$$

Мощность насосов:

$$\begin{aligned} N_H(\pi_T) &= Q_{\Sigma} * \frac{\left[\pi_T * (p_K + \Delta p_K) + (\Delta p_{ЖГГ} - p_{H\ BX}) \right]}{\eta_H} = \\ &= 0.46 * \frac{\left[\pi_T * (12 + 1.5) + (3 - 5) \right] * 10^6}{0,65} = 0.708 * 10^6 * (13,5 * \pi_T - 2) Bm \end{aligned}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_H(\pi_T) = 0,46 * 10^6 * (13,5 * \pi_T - 2) Bm$$

$$N_{OГГ}(\pi_T) = 465 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}} \right) Bm$$

$$N_{BГГ}(\pi_T) = 189.6 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}} \right) Bm$$

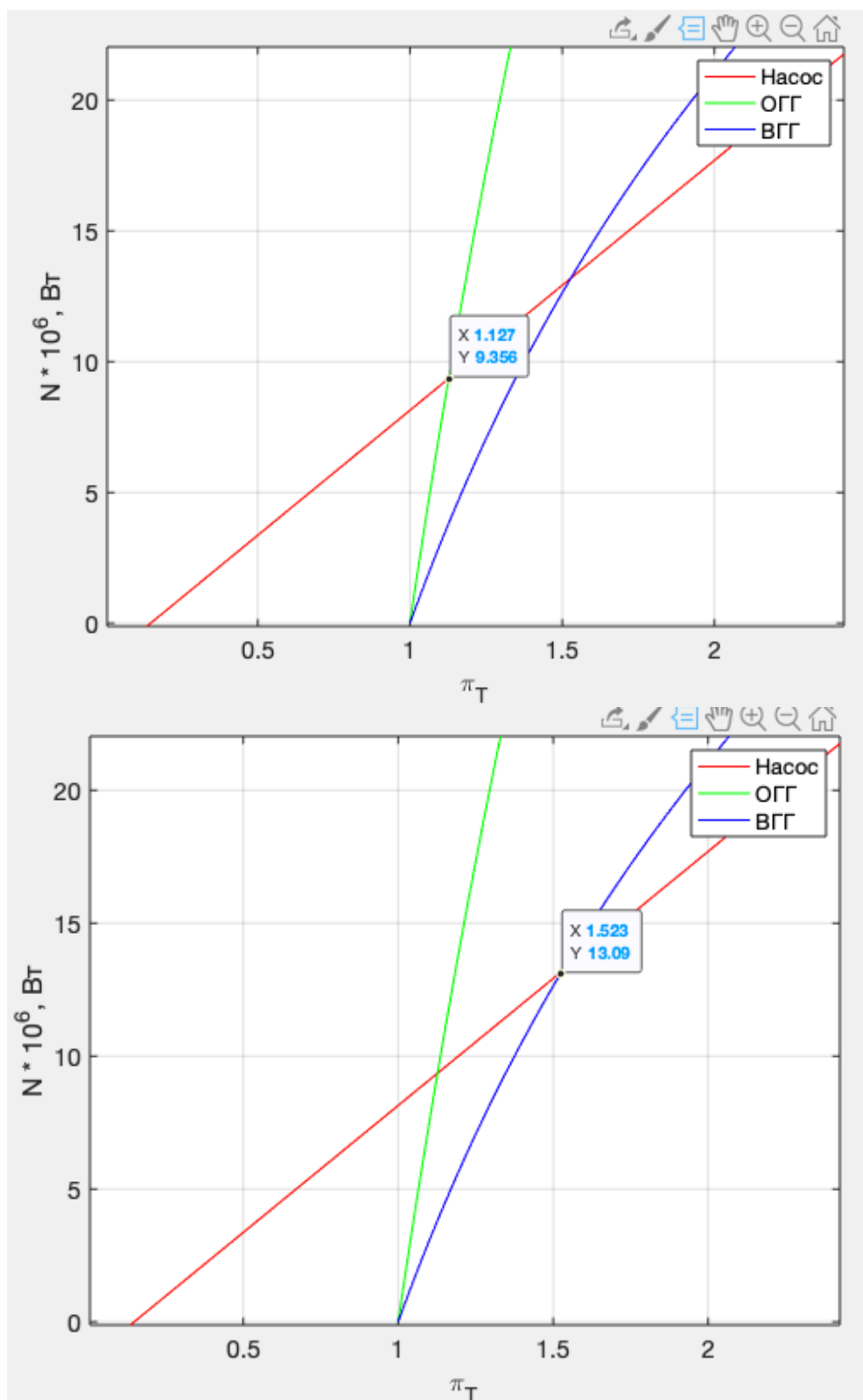


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$ (а - точка пересечения для ОГГ, б - точка пересечения для ВГГ)

Точки пересечения находим численными методами, реализованными в Matlab R2019b.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{TO}=1,127; \quad N_{THAO}=9,356 \text{ МВт}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{TO} * (p_K + \Delta p_K) = 15,2 \text{ МПа}$$

$$p_{ПОД} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 18,2 \text{ МПа}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{TG} = 1,523; \quad N_{THAG} = 13,09 \text{ МВт}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{TG} * (p_K + \Delta p_K) = 20,56 \text{ МПа}$$

$$p_{ПОД} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 23,56 \text{ МПа}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{K \max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$A_{ОГГ} = \frac{\dot{m}_{ОГГ}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * (RT)_{ГГ} * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} =$$

$$= \frac{316}{0,46} * 0,7 * 0,65 * 350000 * \frac{1,2}{1,2 - 1} = 656,4 * 10^6 \text{ Па}.$$

$$\pi_{ТОГГ \text{ onm}} = \left(\frac{A_{ОГГ}}{A_{ОГГ} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{НВХ}} * \frac{2 * k_{ГГ} - 1}{k_{ГГ}} \right)^{\frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)}} =$$

$$= \left(\frac{656,4}{656,4 - 3 + 5} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2 - 1}} = 2,48$$

$$p_{K \max} = \frac{(A_{ОГГ} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{НВХ})}{\pi_{ТОГГ \text{ onm}}} - \frac{A_{ОГГ}}{\pi_{ТОГГ \text{ onm}}^{\frac{2 * k_{ГГ} - 1}{k_{ГГ}}}} =$$
$$= \frac{656,4 - 3 + 5}{2,48} * 10^6 - \frac{656,4}{2,48^{\frac{2,4 - 1}{1,2}}} * 10^6 = 38,4 * 10^6 \text{ Па}.$$

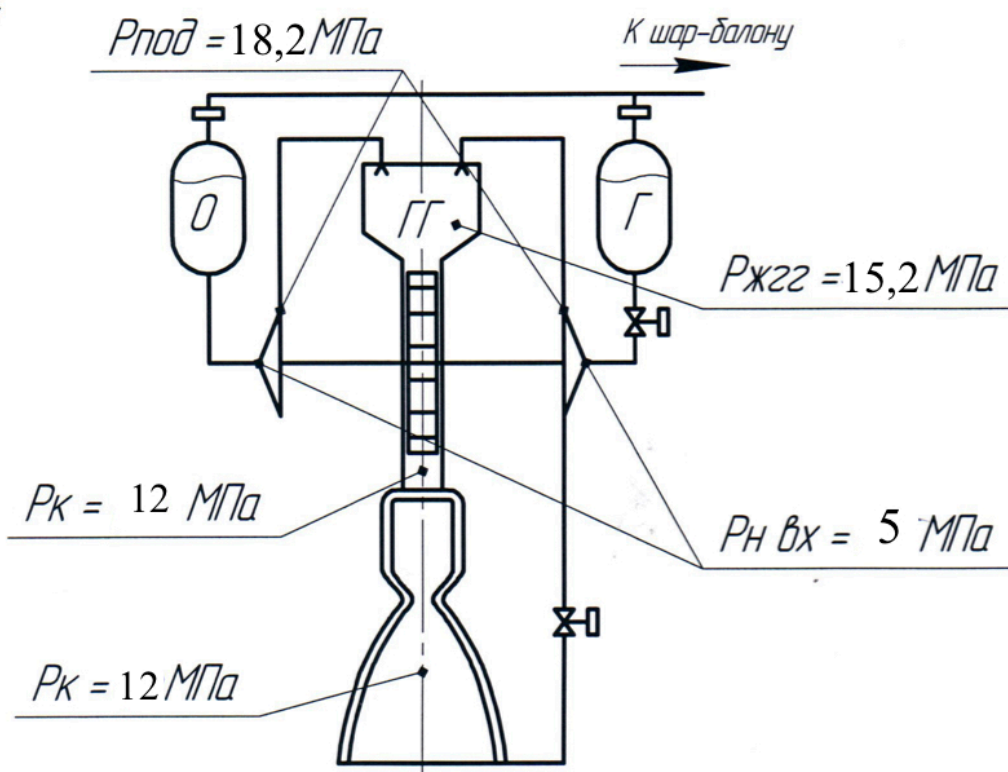
При восстановительном ЖГГ:

$$\begin{aligned}
 A_{BГГ} &= \frac{\dot{m}_{BГГ}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * (RT)_{ГГ} * \frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)} = \\
 &= \frac{129}{0,46} * 0,7 * 0,65 * 350000 * \frac{1,2}{1,2 - 1} = 267,9 * 10^6 \text{ Па} . \\
 \pi_{T BГГ \text{ опт}} &= \left(\frac{A_{BГГ}}{A_{BГГ} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{H BX}} * \frac{2 * k_{ГГ} - 1}{k_{ГГ}} \right)^{\frac{k_{ГГ}}{(k_{ГГ} - 1)}} = \\
 &= \left(\frac{267,9}{267,9 - 3 + 5} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2 - 1}} = 2,4 . \\
 p_{K \max} &= \frac{(A_{BГГ} - \Delta p_{ЖГГ} + p_{H BX})}{\pi_{T BГГ \text{ опт}}} - \frac{A_{BГГ}}{\pi_{T BГГ \text{ опт}}^{\frac{2 * k_{ГГ} - 1}{k_{ГГ}}}} = \\
 &= \frac{267,9 - 3 + 5}{2,4} * 10^6 - \frac{267,9}{2,4^{\frac{2,4 - 1}{1,2}}} * 10^6 = 16,3 * 10^6 \text{ Па} .
 \end{aligned}$$

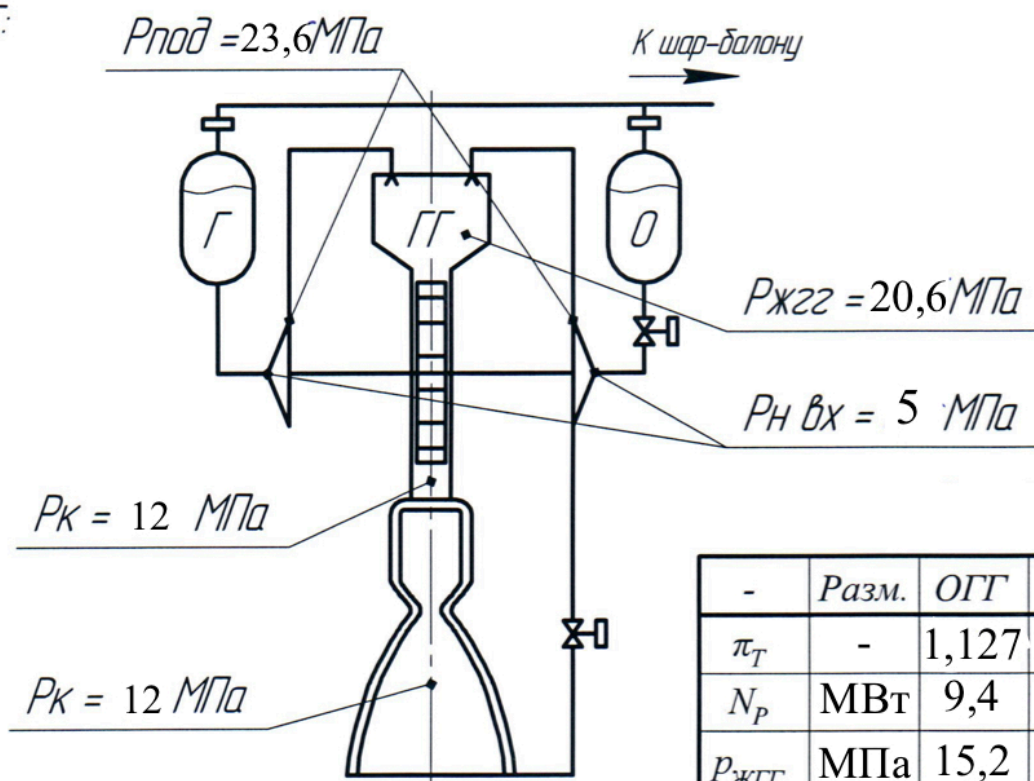
Компоненты топлива: O _{2(ж)} + Метан				
—	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_T	—	1,127	1,523	1,351
N _H	МВт	9,4	13,1	1,39
p _{ЖГГ}	МПа	15,2	20,6	1,36
p _{под}	МПа	18,2	23,6	1,3
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	2,48	2,4	0,96
p _{max}	МПа	38,4	16,3	0,42
m _T	кг/с	301	86	0,286

Таблица 1. Сводная таблица.

ОГГ:



ВГГ:



-	Разм.	ОГГ	ВГГ	В/О
π_T	-	1,127	1,523	1,35
N_p	МВт	9,4	13,1	1,39
$P_{жгг}$	МПа	15,2	20,6	1,36
$P_{под}$	МПа	18,2	23,6	1,3
$\pi_{T\text{ опт}}$	-	2,48	2,4	0,96
P_{max}	МПа	38,4	16,3	0,42
m_T	кг/с	301	86	0,286